Unity字典 — 入門篇 20 支腳本（BA01–BA20）

每支 30–60 秒，一支只講一件事。
格式固定：**一句問題 → 操作 → 結果 → 一句提醒**。
逐字稿直接照唸即可，畫面欄是同步要做的操作。

BA01 安裝 Unity Hub 與編輯器

逐字稿

要用 Unity，先裝 Unity Hub。Hub 是管理器，不是 Unity 本身。裝好後到 Installs 分頁按 Install Editor，選一個 LTS 版本——LTS 是長期支援版，最穩。安裝時記得勾 Build Support，之後要出 Windows 執行檔就勾 Windows Build Support。模組事後也能補裝，不用一次裝滿。裝完 Hub 會列出你所有版本，一台電腦可以同時裝好幾版。

畫面

Hub → Installs 分頁 → Install Editor → 版本清單（指出 LTS 標記）→ 模組勾選畫面 → 回到 Installs 顯示兩個版本並存。

BA02 建立新專案

逐字稿

打開 Hub 的 Projects 分頁，按 New Project。上面選 Unity 版本，中間選範本：做 3D 就選 3D，做 2D 就選 2D，範本的差別只是預設設定，選錯之後也改得回來。下面填專案名稱和存放位置。路徑不要有中文，也不要放在桌面或雲端同步資料夾裡，會出問題。按 Create，第一次開比較久，Unity 正在產生專案檔。

畫面

New Project 視窗 → 滑過 3D / 2D 範本 → 打名稱 → 特寫路徑欄（示範一個含中文的壞路徑，打叉）→ Create → 載入畫面。

BA03 開啟既有專案與版本問題

逐字稿

Hub 的 Projects 分頁會列出你開過的專案。清單裡沒有的話按 Add，選那個專案資料夾——要選最外層、打開看得到 Assets 的那一層，不是選到 Assets 裡面。旁邊版本欄如果是紅色，代表你沒裝那個版

本。你還是可以用手上的版本開，但會跳出升級警告，一旦升上去就回不去了。重要專案，升級前先複製一份。

畫面

Projects 清單 → Add → 檔案選擇器裡指出正確的那一層 → 紅色版本欄特寫 → 升級警告視窗。

BA04 認識介面

錄前準備

沿用 BA02 建的新 3D 專案，SampleScene 有 Main Camera、Directional Light、Global Volume 就夠。

逐字稿

Unity 主畫面就五個區塊。Scene 是你編輯的世界，Game 是玩家實際會看到的畫面，也就是相機拍到的，這兩個最容易搞混。Hierarchy 列出這個場景裡所有物件，Project 是硬碟裡的檔案，Inspector 顯示你現在選中那個東西的所有設定。所以流程永遠是：在 Hierarchy 或 Project 點一下，然後在 Inspector 看、在 Inspector 改。版面被弄亂了，右上角 Layout 選 Default 就回復。

畫面

五個區塊依序指出名稱 → 點 Game 分頁、再點回 Scene → 點 Hierarchy 的 Main Camera，Inspector 跟著變 → 點 Project 裡一個檔案，Inspector 又變 → 拖亂一個視窗 → Layout > Default 還原。

不講：Play 按鈕（BA14）、Account／Cloud、Package Manager。

BA05 場景視角操作

錄前準備

場景先放 2～3 個 Cube，散開擺。口頭帶一句「方塊怎麼建，下一集會講」。

逐字稿

Scene 視窗的視角全靠滑鼠。滾輪縮放，按住中鍵平移——沒有中鍵的話，點左上工具列的手掌按鈕，用左鍵拖也一樣。按住右鍵轉視角。右上角這個座標小方塊可以直接點，一點就切成俯視、正視這些標準角度。最重要的一招：物件不見了、找不到了，就在 Hierarchy 雙擊它，鏡頭馬上飛到它面前。最後看一下 Inspector，Position 一個數字都沒變——這些都只是在移動你的眼睛，物件本身一動也沒動。

畫面

依序示範滾輪、中鍵、點手掌按鈕拖曳、右鍵轉視角 → 點右上角座標小方塊切換俯視／正視 → 故意把視角拉到很遠 → 在 Hierarchy 雙擊物件飛回去 → 選中 Cube，指 Inspector 的 Position 沒變。

不講：右鍵 + WASD 飛行（最多順口一句）。

BA06 移動、旋轉、縮放工具

錄前準備

沿用 BA05 的場景，其中一個 Cube 先轉 45 度（Rotation Y 打 45）。

逐字稿

上一支是移動你的眼睛，這一支是移動物件本身。Scene 視窗左上的工具列，手掌下面依序是移動、旋轉、縮放。選移動，拖箭頭，你會看到 Inspector 的 Position 數字跟著變——這就是跟移動視角最大的差別。旋轉、縮放也一樣。縮放要注意：拖中間的方塊才是等比例放大，只拖一個軸，東西就會被壓扁。最後一個很多人沒注意的按鈕：Local 和 Global。Global 的箭頭永遠對齊世界，Local 的箭頭跟著物件轉。角色轉過身之後想讓它往自己的前面走，就要切到 Local。

畫面

點移動按鈕 → 拖箭頭、特寫 Inspector 的 Position 數字在跳 → 點旋轉拖一下 → 點縮放，先拖單軸（變扁）、復原、再拖中間方塊（等比例）→ 選轉 45 度的 Cube，切 Global／Local 看箭頭方向差異。

不講：Pivot／Center、Rect Tool、Transform Tool（三合一）。Unity 6 的 Local／Global 在 Scene 視窗上方的 overlay，不在主工具列。

BA07 建立第一個物件與 Transform

逐字稿

在 Hierarchy 空白處按右鍵，3D Object 選 Cube，場景中間就出現一個方塊。選中它，看 Inspector 最上面的 Transform：Position 是位置，Rotation 是角度，Scale 是大小。場景裡任何物件都一定有這三個，這是 Unity 的共同語言。數字可以直接打，也可以按住欄位名稱左右拖曳來微調。要一塊地板，就再建一個 Plane，把 Scale 放大。

畫面

右鍵 > 3D Object > Cube → Transform 特寫 → 拖曳 X 欄位名稱、方塊跟著滑動 → 建 Plane 放大成地板。

BA08 存檔的兩層意思

逐字稿

Unity 的存檔有兩層。Ctrl+S 存的是「場景」，也就是 Hierarchy 裡的所有東西；標題列有星號就代表還沒存。新專案第一次存會叫你命名，存到 Assets 底下的 Scenes 資料夾。至於專案設定和匯入的素材，是自動存的，不用管。最重要的一句：Play 模式下改的東西，一停止播放就全部消失，Ctrl+S 也救不回來。

畫面

標題列星號特寫 → Ctrl+S、星號消失 → 進 Play 模式改一個數值 → 停止、數值復原。

BA09 Project 視窗與資料夾

逐字稿

Project 視窗就是你專案裡的 Assets 資料夾，你在這裡建的資料夾，硬碟上是真的存在的。建議一開始就分好 Scenes、Scripts、Materials、Prefabs、Art，之後找東西才不會崩潰。但有一個鐵則：搬檔案、改檔名，一定要在 Unity 裡面做，不要去檔案總管拖。每個檔案旁邊都有一個 .meta 檔記錄它的身分，在外面搬會讓關聯斷掉，物件上的東西就全部變成 Missing。

畫面

建立資料夾結構 → 在 Unity 內拖曳搬檔（正常）→ 切到檔案總管示意（打叉）→ 顯示 .meta 檔 → Missing 的 Inspector 畫面。

BA10 匯入素材

逐字稿

匯入很簡單：把圖片、模型、音效直接拖進 Project 視窗就完成了，Unity 會自動轉成它看得懂的格式。點一下匯入的檔案，Inspector 顯示的不是檔案內容，而是它的「匯入設定」，改完記得按下面的 Apply。最常見的一個：圖片要拿來當 2D 精靈用，Texture Type 要改成 Sprite。從 Asset Store 買的東西，會出現在 Package Manager 的 My Assets 裡，按 Import 才會進專案。

畫面

拖檔進 Project → 點圖片、Inspector 匯入設定 → Texture Type 改 Sprite → Apply → Package Manager > My Assets。

BA11 Material 材質與顏色

逐字稿

新建的方塊是白的，因為它用的是預設材質，而預設材質不能改。要換顏色，在 Project 按右鍵 Create 選 Material，取個名字，選中它，在 Inspector 改 Base Map 旁邊那個色塊。然後把這個 Material 從 Project 拖到場景裡的物件上，顏色就上去了。注意：同一個 Material 拖給十個物件，之後改一次，十個會一起變色。這是特性，不是 bug。

畫面

Create > Material → 改顏色 → 拖到 Cube → 再拖給另外兩個 Cube → 改色，三個同時變。

BA12 燈光與天空

逐字稿

新場景預設就有一盞 Directional Light，它模擬的是太陽：只看角度，不看位置，你把它拖到天邊也沒差，但轉一下角度整個場景的光影就變了。想要燈泡那種效果，就 Create > Light > Point Light，它才有位置和照射範圍。天空的顏色來自 Skybox，在 Window > Rendering > Lighting 裡換。場景突然全黑，八成是燈被刪了，或是轉到照著背面去了。

畫面

轉 Directional Light 角度、陰影跟著轉 → 拖動位置、畫面沒變 → 加 Point Light → 刪掉燈、場景全黑。

BA13 相機與 Game 視窗

逐字稿

Game 視窗看到的畫面，就是 Main Camera 拍到的東西，跟你在 Scene 裡怎麼看完全無關。選中 Main Camera，右下角會跳出一個小預覽窗，可以邊調邊看。最好用的一招：先在 Scene 視窗喬好你想要的角度，選中相機，按 Ctrl+Shift+F，相機就直接對齊你現在的視角。如果 Game 視窗是黑的，先檢查場景裡是不是根本沒有相機。

畫面

選 Main Camera → 右下角預覽窗 → 在 Scene 喬角度 → Ctrl+Shift+F → Game 視窗跟著變 → 刪掉相機、Game 全黑。

BA14 Play 模式

逐字稿

上方三角形按鈕開始播放，再按一次停止。這裡有個新手一定會踩的坑：在播放中調好的一堆數值，一停止就全部復原，白調了。真的要留住的話，播放中在那個元件右上角的三個點選 Copy Component，停止後再 Paste Component Values。建議先去 Edit > Preferences > Colors，把 Playmode tint 調成明顯的顏色，這樣一眼就知道自己現在在播放中。

畫面

播放中改數值 → 停止、復原 → Copy Component / Paste Component Values → 設定 Playmode tint、整個編輯器變色。

BA15 第一支腳本

逐字稿

在 Project 按右鍵，Create 選 MonoBehaviour Script，舊版叫 C# Script。檔名要跟裡面的 class 名稱一樣，之後改名要兩邊一起改，不然掛不上去。雙擊打開，裡面兩個函式：Start 在物件出生時跑一次，Update 每一影格都跑一次。寫完存檔，回到 Unity 等右下角編譯完，最關鍵的一步——把腳本拖到 Hierarchy 的物件上。沒掛在物件上的腳本，永遠不會執行。

畫面

Create Script → 命名 → 雙擊開 IDE、指出 class 名稱 → 打一行 Debug.Log → 存檔 → 回 Unity 編譯 → 拖到 Cube 上 → 播放看 Console。

BA16 Console 與錯誤訊息

逐字稿

Console 在 Window > General > Console，或按 Ctrl+Shift+C。紅色是錯誤，只要有紅色，遊戲根本按不下去；黃色是警告，通常可以先放著。錯誤訊息雙擊下去，會直接跳到程式碼出錯的那一行，不用自己找。想看變數現在是多少，就寫 Debug.Log，括號裡放你要看的東西。訊息太多按 Clear，把 Clear on Play 勾起來，每次播放會自動清空。

畫面

故意寫錯語法 → 紅字出現、播放鍵按不動 → 雙擊跳到程式碼 → 修好 → Debug.Log 輸出 → 勾 Clear on Play。

BA17 讓變數出現在 Inspector

逐字稿

腳本裡宣告成 public 的變數，會自動出現在 Inspector，不用改程式就能調數值，這是 Unity 最方便的地方。但 public 的意思是「誰都能改」，別的腳本也能亂動它。比較好的寫法是宣告成 private，前面加上中括號 SerializeField，一樣看得到、一樣能調，但只有自己人能改。還有一件事要記住：Inspector 上的數值會蓋過程式碼裡寫的初始值。改了程式卻沒反應，通常就是這個原因。

畫面

public float speed → Inspector 出現欄位 → 改成 [SerializeField] private → 一樣出現 → 改程式初始值、Inspector 沒跟著變。

BA18 Prefab 預製物件

逐字稿

把 Hierarchy 裡做好的物件，拖回 Project 視窗，它就變成 Prefab，名字會變成藍色。之後從 Project 拖出來幾百次，全都是同一個模子做的。要改的時候雙擊 Prefab 進入編輯模式，改完一存，場景裡所有複本一起更新，這就是 Prefab 存在的意義。那如果只想改其中一個呢？直接在場景上改就好，被你改過的欄位會變成粗體，代表這一個有它自己的設定。

畫面

拖物件回 Project、變藍 → 拉出五個 → 雙擊進 Prefab 模式改顏色 → 五個一起變 → 單獨改其中一個、欄位變粗體。

BA19 父子關係

逐字稿

在 Hierarchy 裡把 A 拖到 B 上面，A 就變成 B 的子物件。重點是：子物件的 Transform 從此變成「相對於父物件」，父物件移動、旋轉、縮放，子物件全部跟著走。最常見兩種用法：建一個空物件當資料夾，把一堆零件收在一起讓 Hierarchy 乾淨；還有把武器掛在手掌底下，手一動武器就跟著動。要注意父物件的 Scale 不是 1 的時候，子物件會被拉變形。

畫面

拖曳建立父子 → 移動父物件、子物件跟著 → 建空物件當群組 → 把方塊掛到旋轉的物件下 → 父物件 Scale 拉歪、子物件變形。

BA20 打包成執行檔

逐字稿

做完了要給別人玩，File 選 Build Profiles，舊版叫 Build Settings。第一件事最容易忘：把你要玩的場景加進上面那個清單，沒加進去的場景不會被打包，而且排最上面的那個就是開場場景。左邊選平台，出 Windows 就選 Windows，按 Build，指定一個空資料夾。最後提醒：產出的 exe 檔和旁邊那個 _Data 資料夾必須一起帶走，只複製 exe 一定開不起來。

畫面

File > Build Profiles → Add Open Scenes → 拖曳調整場景順序 → 選平台 → Build 選空資料夾 → 顯示產出的 exe + _Data → 只複製 exe、開啟失敗。

拍攝備註

- 20 支建議分 3 次錄完：BA01–BA06（Hub 與介面）、BA07–BA14（場景操作）、BA15–BA20（腳本與輸出）。
- 全程用**同一個新專案**錄，剛好從空專案一路長到可以 Build，畫面有連續性。
- BA01–BA03 是錄 Hub，不是錄編輯器，可以最後補錄。
- 錄之前先把編輯器介面調成 Default Layout、字體放大（Preferences > UI Scaling 調到 125%），手機看得清楚。